

6.3 Modell stark gebundener Elektronen ("Tight binding Ansatz")

Betrachte das gitterperiodische Potential $U(\underline{r})$ als Überlagerung von Atompotentialen $V(\underline{r})$ mit Wellenfunktion $\varphi_\alpha(\underline{r})$.

Ausgangspunkt: - "gelöstes" atomares Problem

$$H_A \varphi_\alpha = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_A(\underline{r}) \right] \varphi_\alpha = E_\alpha \varphi_\alpha;$$

- Störpotential durch weiteres Atom bei $\underline{r}_m$:

$$H = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{freie Atome}}}{H_A} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Störung}}}{H_S}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_A(\underbrace{\underline{r} - \underline{r}_m}_{\substack{\uparrow \\ \text{Position des} \\ \text{"freien Atoms"}}}) + H_S(\underbrace{\underline{r} - \underline{r}_m}_{\substack{\uparrow \\ \text{Gittervektor} \\ \text{des Bezugatoms}}})$$

- Summiere über alle Atome mit $\underline{r}_n \neq \underline{r}_m$:

$$H_S(\underline{r} - \underline{r}_m) = \sum_{n \neq m} V_A(\underline{r} - \underline{r}_n)$$

Folie

Ansatz:

$\varphi_{\underline{k}}(\underline{r})$: Überlagerung aller atomaren Wellenfunktionen

$$\varphi_{\underline{k}}(\underline{r}) = \sum_m c_m \varphi_\alpha(\underline{r} - \underline{r}_m) = \frac{1}{N} \sum_m e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}_m} \varphi_\alpha(\underline{r} - \underline{r}_m)$$

Bloch-Theorem N: Anzahl der Atome

Folie

Eigenwerte:

$$E_{\underline{k}} = \frac{\langle \varphi_{\underline{k}} | H | \varphi_{\underline{k}} \rangle}{\langle \varphi_{\underline{k}} | \varphi_{\underline{k}} \rangle}$$

$$= \frac{\int \varphi_{\underline{k}}^* H \varphi_{\underline{k}} dV}{\underbrace{\int \varphi_{\underline{k}}^* \varphi_{\underline{k}} dV}_{\approx 1, \text{ da Überlapp klein}}}$$

≈ 1 , da Überlapp klein

$$E_{\underline{k}} \approx \frac{1}{N} \sum_{m,n} e^{i\underline{k} \cdot (\underline{r}_m - \underline{r}_n)} \int \varphi_\alpha^*(\underline{r} - \underline{r}_m) [H_A + H_S(\underline{r} - \underline{r}_m)] \varphi_\alpha(\underline{r} - \underline{r}_n) dV$$

$\Rightarrow$ Eigenwert
des isolierten
Atome
(bekannt)

Aufspaltung des
Integral in zwei
Anteile α und β .

$$\alpha = - \int \psi_{\alpha}^* (\underline{r} - \underline{R}_m) H_s (\underline{r} - \underline{R}_m) \psi_{\alpha} (\underline{r} - \underline{R}_m) dV$$

Änderung des Energieeigenwerts aufgrund der von den Nachbar-Atomen hervorgerufenen Potentialänderung

$$\beta = - \int \psi_{\alpha}^* (\underline{r} - \underline{R}_n) \downarrow H_s (\underline{r} - \underline{R}_m) \psi_{\alpha} (\underline{r} - \underline{R}_m) dV$$

Energie-Änderung aufgrund Überlapp der Wellenfunktion des "Auf-Atoms" mit Wellenfunktionen der übrigen Atome.

Vergleichsweise und Aufspaltung des Integrals gilt für alle Eigenwerte E_i , entsprechend:

$$E_{k,j} \approx \frac{1}{N} \sum_{m,n} e^{ik(\underline{R}_m - \underline{R}_n)} (E_i - \alpha_i - \beta_{i,n})$$

- Für E_i und α_i spielt Überlapp der Wellenfunktionen keine Rolle $\Rightarrow \underline{R}_m = \underline{R}_n$
- E_i , α_i und $\beta_{i,n}$ hängen nicht von dem "Aufatom" ab $\Rightarrow$ Summation ergibt Faktor N .

$$\Rightarrow E_{k,j} \approx E_i - \alpha_i - \sum_n \beta_{i,n} e^{ik(\underline{R}_m - \underline{R}_n)} \quad (*)$$

Bemerkungen:

Folie

- Sind die Elektronen stark lokalisiert, reicht es bei der Summe, nur den Beitrag der nächsten Nachbarn zu berücksichtigen. β_i hängt dann von der Anzahl der nächsten Nachbarn ab (siehe "Koordinationszahl" aus Kapitel 1.3).
- Überlapp der Wellenfunktionen hängt von Art der Bindung (Kapitel 1.9) und Kristallstruktur ab (Kapitel 1.2). $\Rightarrow \beta_i$ variiert, selbst wenn nächste Nachbarn berücksichtigt werden.
- "Tight-binding" funktioniert auch für amorphe Stoffe, da nur nächste Nachbarn ausreichend sein können. Entsprechend keine Bloch-Funktion als Ansatz!
 $\Rightarrow$ Energiebänder sind keine Konsequenz der periodischen Anordnung der Atome, sondern der WW zwischen Atomen.
 $\Rightarrow$ "Defekt-Bänder".

Beispiele

- Einfaches kubisches Gitter: Koordinationszahl 6

$$(\underline{R}_m - \underline{R}_n) = \begin{pmatrix} \pm a, 0, 0 \\ 0, \pm a, 0 \\ 0, 0, \pm a \end{pmatrix}_i$$

$$(*) \Rightarrow E_{\underline{k},i} \approx E_i - \alpha_i - 2\beta_i [\cos(k_x a) + \cos(k_y a) + \cos(k_z a)]$$

- Aus dem diskreten Energieniveau E_i isolierter Atome entsteht abgeflachtes Band der Breite $W = 12 \cdot \beta_i$. Folie anwand

- Für kleine $\underline{k}$ -Werte: $E_{\underline{k},i} \approx E_i - \alpha_i - 6\beta_i + \beta_i a^2 k^2$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Banduntersprung}} \quad \uparrow$
 ähnlich wie $\frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$,
 mit effektiver Masse
 $m^* = \frac{\hbar^2}{2\beta_i a^2}$
 (siehe Kapitel 4)

- fcc - Gitter (z.B. Al) . Koordinationszahl 12

$$(\underline{R}_m - \underline{R}_n) = \begin{pmatrix} \pm \frac{a}{2}, \pm \frac{a}{2}, 0 \\ \pm \frac{a}{2}, 0, \pm \frac{a}{2} \\ 0, \pm \frac{a}{2}, \pm \frac{a}{2} \end{pmatrix}_i$$

$$(*) \Rightarrow E_{\underline{k},i} \approx E_i - \alpha_i - 4\beta_i \left[\cos\left(\frac{1}{2}k_y a\right)\cos\left(\frac{1}{2}k_z a\right) + \cos\left(\frac{1}{2}k_z a\right)\cos\left(\frac{1}{2}k_x a\right) + \cos\left(\frac{1}{2}k_x a\right)\cos\left(\frac{1}{2}k_y a\right) \right]$$

$$\Rightarrow W = 24 \cdot \beta_i$$

6.4 Zahl der Zustände

Es stellt sich die Frage, wie viele der berechneten Zustände tatsächlich besetzt sind.

Fast frei Elektronen:

$$\text{Zahl der Einheitszellen: } N = \frac{V}{V_{\text{Zelle}}}$$

$$\text{Volumen im } k\text{-Raum: } (\pi)^3 / V$$

$$\text{Volumen der BZ: } (\pi)^3 / \text{Zelle}$$

$$k\text{-Zustände in BZ: } V / V_{\text{Zelle}} = N \text{ pro Band}$$

mit Spinfreiheitsgrad:

2N Zustände pro Band.

Tight-Binding:

Die N Energieniveaus der N Atome spalten durch WW auf.

$\Rightarrow$ WW führt zu Bändern mit N-Zuständen

mit Spinfreiheitsgrad:

2N Zustände pro Band.

Folie Diamant.

Ergebnis: - Kristalle mit ungerader Anzahl an e^- pro BZ

$\Rightarrow$ Metalle (in das oberste Band werden $N \times e^-$ in 2N verfügbare Zustände gefüllt)

- Kristalle mit gerader Anzahl an e^- pro BZ

sind:

- Isolator bzw. Halbleiter (falls Bandlücke zwischen oberstem gefülltem und unter nicht gefülltem Band existiert)

- Halbmetall (falls ein Bandüberlapp der beiden existiert.)

Rest-Folien.